Отчёт по лабораторной работе №2

Архитектура компьютеров и операционные системы

Степан Андреевич Гусев

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Задание **6**

3 Выполнение лабораторной работы **7**

3.1 Установка программного обеспечения 7
3.2 Базовая настройка git 7
3.3 Создание ключей SSH 8
3.4 Создание ключей PGP 8
3.5 Настройка Github 9
3.6 Добавление PGP ключа в Github 9
3.7 Настройка автоматических подписей коммитов git 10
3.8 Настройка gh 10
3.9 Создание репозитория курса на основе шаблона 11
3.10 Настройка каталога курса 11

4 Выводы **13**

5 Ответы на контрольные вопросы **14**

6 Список литературы **17**

Список иллюстраций

3.1 Установка git . . . 7
3.2 Установка gh . . . 7
3.3 Конфигурация . . . 7
3.4 SSH rsa . . . 8
3.5 SSH ed25519 . . . 8
3.6 Генерация ключа . . . 8
3.7 Задание имени и почты . . . 9
3.8 Задание пароля . . . 9
3.9 Вывод ключей . . . 10
3.10 Копирование ключа . . . 10
3.11 Добавление ключа . . . 10
3.12 Конфигурация git . . . 10
3.13 Авторизация . . . 11
3.14 Создание репозитория . . . 11
3.15 Клонирование репозитория . . . 11
3.16 Переход в каталог . . . 11
3.17 Удаление файла . . . 11
3.18 Запись текста в файл . . . 12
3.19 Создание каталогов . . . 12
3.20 Выгрузка файлов . . . 12

Список таблиц

1 Цель работы

Изучить идеологию и применение средств контроля версий, освоить умения по работе с git.

2 Задание

1) Создать базовую конфигурацию для работы с git.
2) Создать ключ SSH.
3) Создать ключ PGP.
4) Настроить подписи git.
5) Зарегистрироваться на Github.
6) Создать локальный каталог для выполнения заданий по предмету.

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Установка программного обеспечения

Установил git (рис. 3.1).

```
sagusev@fedora:~$ sudo dnf -y install git
```

Рисунок 3.1: Установка git

Установил gh (рис. 3.2).

```
sagusev@fedora:~$ sudo dnf -y install gh
```

Рисунок 3.2: Установка gh

3.2 Базовая настройка git

Задал имя и email, настроил кодировку вывода сообщений, задал имя начальной ветки и задал параметры autocrlf и safecrlf (рис. 3.3).

```
sagusev@fedora:~$ git config --global user.name "Stepan Gusev"
sagusev@fedora:~$ git config --global user.email "1032242444@rudn.ru"
sagusev@fedora:~$ git config --global core.quotepath false
sagusev@fedora:~$ git config --global init.defaultBranch master
sagusev@fedora:~$ git config --global core.autocrlf input
sagusev@fedora:~$ git config --global core.safecrlf warn
```

Рисунок 3.3: Конфигурация

3.3 Создание ключей SSH

Создал ключ SSH по алгоритму rsa с ключём размером 4096 бит (рис. 3.4).

```
sagusev@fedora:~$ ssh-keygen -t rsa -b 4096
```

Рисунок 3.4: SSH rsa

Создал ключ SSH по алгоритму ed25519 (рис. 3.5).

```
sagusev@fedora:~$ ssh-keygen -t ed25519
```

Рисунок 3.5: SSH ed25519

3.4 Создание ключей PGP

Сгенерировал ключ с нужными параметрами (рис. 3.6).

```
sagusev@fedora:~$ gpg --full-generate-key
gpg (GnuPG) 2.4.9; Copyright (C) 2025 g10 Code GmbH
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

gpg: создан каталог '/home/sagusev/.gnupg'
Выберите тип ключа:
   (1) RSA and RSA
   (2) DSA and Elgamal
   (3) DSA (sign only)
   (4) RSA (sign only)
   (9) ECC (sign and encrypt) *default*
  (10) ECC (только для подписи)
  (14) Existing key from card
Ваш выбор? 1
длина ключей RSA может быть от 1024 до 4096.
Какой размер ключа Вам необходим? (3072) 4096
Запрошенный размер ключа - 4096 бит
Выберите срок действия ключа.
         0 = не ограничен
      <n>  = срок действия ключа - n дней
      <n>w = срок действия ключа - n недель
      <n>m = срок действия ключа - n месяцев
      <n>y = срок действия ключа - n лет
Срок действия ключа? (0) 0
Срок действия ключа не ограничен
Все верно? (y/N) y
```

Рисунок 3.6: Генерация ключа

Указал имя и почту (рис. 3.7).

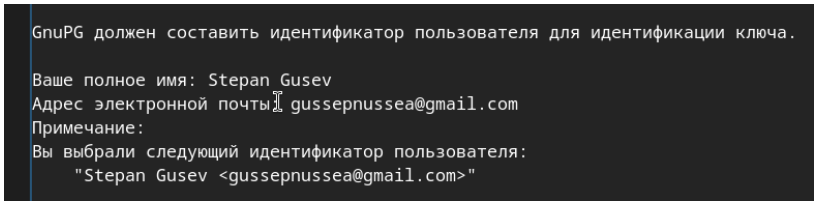

Рисунок 3.7: Задание имени и почты

Задал фразу-пароль для защиты нового ключа (рис. 3.8).

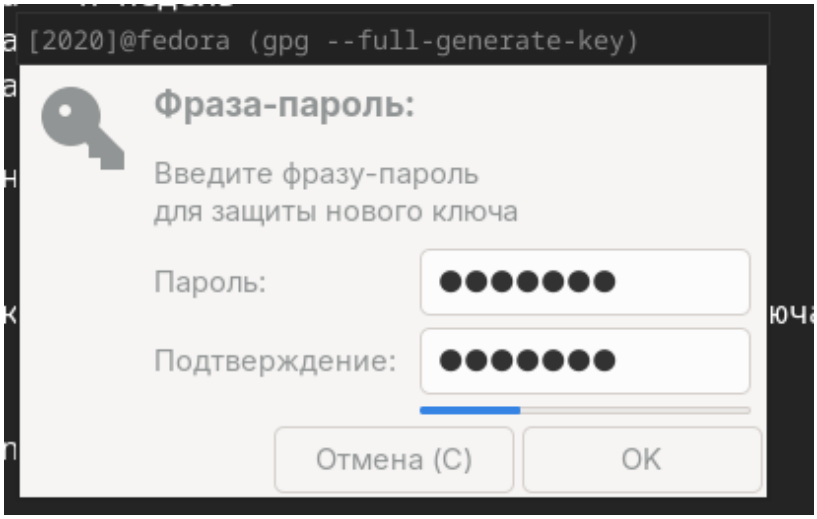

Рисунок 3.8: Задание пароля

3.5 Настройка Github

Github уже был создан в первом семестре.

3.6 Добавление PGP ключа в Github

Вывел список ключей (рис. 3.9).

```
sagusev@fedora:~$ gpg --list-secret-keys --keyid-format LONG
[keyboxd]
---------
sec   rsa4096/40926245D0111300 2026-03-03 [SC]
      A841DA88783515E6C702545040926245D0111300
uid                 [  абсолютно ] Stepan Gusev <gussepnussea@gmail.com>
ssb   rsa4096/AA2AE5A16042693A 2026-03-03 [E]
```

Рисунок 3.9: Вывод ключей

Скопировал ключ в буфер обмена (рис. 3.10).

```
sagusev@fedora:~$ gpg --armor --export 40926245D0111300 | xclip -sel clip
```

Рисунок 3.10: Копирование ключа

Перешёл в настройки Github, нажал «New GPG key» и вставил ключ в поле ввода (рис. 3.11).

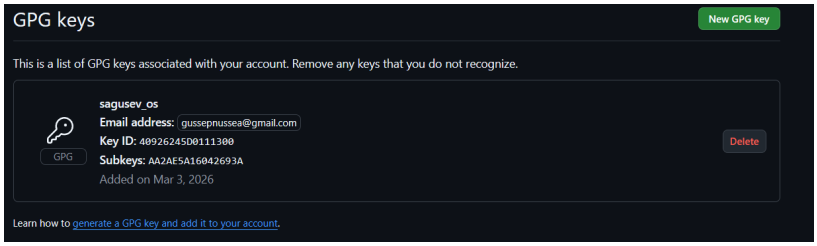

Рисунок 3.11: Добавление ключа

3.7 Настройка автоматических подписей коммитов git

Указал git применять введённый email при подписи коммитов (рис. 3.12).

```
sagusev@fedora:~$ git config --global user.signingkey 40926245D0111300
sagusev@fedora:~$ git config --global commit.gpgsign true
sagusev@fedora:~$ git config --global gpg.program $(which gpg2)
```

Рисунок 3.12: Конфигурация git

3.8 Настройка gh

Авторизовался, ответив на вопросы (рис. 3.13).

```
sagusev@fedora:~$ gh auth login
? Where do you use GitHub? GitHub.com
? What is your preferred protocol for Git operations on this host? HTTPS
? Authenticate Git with your GitHub credentials? Yes
? How would you like to authenticate GitHub CLI? Login with a web browser

! First copy your one-time code: 8B67-F50A
Press Enter to open https://github.com/login/device in your browser...
restorecon: SELinux: Could not get canonical path for /home/sagusev/.mozilla/firefox/*/gmp-widevinecdm
/* restorecon: No such file or directory.
✓ Authentication complete.
- gh config set -h github.com git_protocol https
✓ Configured git protocol
✓ Logged in as stepagusev
```

Рисунок 3.13: Авторизация

3.9 Создание репозитория курса на основе шаблона

Создал каталог и репозиторий (рис. 3.14).

```
sagusev@fedora:~$ mkdir -p ~/work/study/2025-2026/"Operating Systems"
sagusev@fedora:~$ cd ~/work/study/2025-2026/Operating\ Systems/
sagusev@fedora:~/work/study/2025-2026/Operating Systems$ gh repo create study_2025-2026_os-intro --tem
plate=yamadharma/course-directory-student-template --public
✓ Created repository stepagusev/study_2025-2026_os-intro on github.com
  https://github.com/stepagusev/study_2025-2026_os-intro
```

Рисунок 3.14: Создание репозитория

Клонировал репозиторий (рис. 3.15).

```
sagusev@fedora:~/work/study/2025-2026/Operating Systems$ git clone --recursive git@github.com:stepagus
ev/study_2025-2026_os-intro.git os-intro
Клонирование в «os-intro»...
```

Рисунок 3.15: Клонирование репозитория

3.10 Настройка каталога курса

Перешёл в каталог курса (рис. 3.16).

```
sagusev@fedora:~/work/study/2025-2026/Operating Systems$ cd os-intro/
sagusev@fedora:~/work/study/2025-2026/Operating Systems/os-intro$
```

Рисунок 3.16: Переход в каталог

Удалил лишний файл (рис. 3.17).

```
sagusev@fedora:~/work/study/2025-2026/Operating Systems/os-intro$ rm package.json
```

Рисунок 3.17: Удаление файла

Записал название папки в файл COURSE, на скриншоте допущена ошибка, которую я позже исправил (рис. 3.18).

```
sagusev@fedora:~/work/study/2025-2026/Operating Systems/os-intro$ echo is-intro > COURSE
```

Рисунок 3.18: Запись текста в файл

Создал необходимые каталоги (рис. 3.19).

```
sagusev@fedora:~/work/study/2025-2026/Operating Systems/os-intro$ make
Usage:
  make <target>

Targets:
  list                            List of courses
  prepare                         Generate directories structure
  submodule                       Update submules
```

Рисунок 3.19: Создание каталогов

Отправил файлы на сервер (рис. 3.20).

```
sagusev@fedora:~/work/study/2025-2026/Operating Systems/os-intro$ git add .
sagusev@fedora:~/work/study/2025-2026/Operating Systems/os-intro$ git commit -am 'feat(main): make cou
se structure'
[master 8b05184] feat(main): make couse structure
 2 files changed, 1 insertion(+), 14 deletions(-)
 delete mode 100644 package.json
sagusev@fedora:~/work/study/2025-2026/Operating Systems/os-intro$ git push
Перечисление объектов: 5, готово.
Подсчет объектов: 100% (5/5), готово.
При сжатии изменений используется до 4 потоков
Сжатие объектов: 100% (2/2), готово.
Запись объектов: 100% (3/3), 953 bytes | 953.00 KiB/s, готово.
Total 3 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To github.com:stepagusev/study_2025-2026_os-intro.git
   fe74ebc..8b05184  master -> master
sagusev@fedora:~/work/study/2025-2026/Operating Systems/os-intro$
```

Рисунок 3.20: Выгрузка файлов

4 Выводы

В процессе проделанной работы, я познакомился с идеологией и применений средств контроля версий, освоил навыки работы с git.

5 Ответы на контрольные вопросы

1) Системы контроля версий (VCS) - программное обеспечение для облегчения работы с изменяющейся информацией. Они позволяют хранить несколько версий изменяющейся информации, одного и того же документа, может предоставить доступ к более ранним версиям документа. Используется для работы нескольких человек над проектом, позволяет посмотреть, кто и когда внес какое-либо изменение и т. д. VCS ррименяются для: Хранения понлой истории изменений, сохранения причин всех изменений, поиска причин изменений и совершивших изменение, совместной работы над проектами.

2) Хранилище - репозиторий, хранилище версий, в нем хранятся все документы, включая историю их изменения и прочей служебной информацией. commit - отслеживание изменений, сохраняет разницу в изменениях. История - хранит все изменения в проекте и позволяет при необходимости вернуться/обратиться к нужным данным. Рабочая копия - копия проекта, основанная на версии из хранилища, чаще всего последней версии.

3) Централизованные VCS (например: CVS, TFS, AccuRev) - одно основное хранилище всего проекта. Каждый пользователь копирует себе необходимые ему файлы из этого репозитория, изменяет, затем добавляет изменения обратно в хранилище. Децентрализованные VCS (например: Git, Bazaar) - у каждого пользователя свой вариант репозитория (воз-

можно несколько вариантов), есть возможность добавлять и забирать изменения из любого репозитория. В отличие от классических, в распределенных (децентралиованных) системах контроля версий центральный репозиторий не является обязательным.

4) Сначала создается и подключается удаленный репозиторий, затем по мере изменения проекта эти изменения отправляются на сервер.

5) Участник проекта перед началом работы получает нужную ему версию проекта в хранилище, с помощью определенных команд, после внесения изменений пользователь размещает новую версию в хранилище. При этом предыдущие версии не удаляются. К ним можно вернуться в любой момент.

6) Хранение информации о всех изменениях в вашем коде, обеспечение удобства командной работы над кодом.

7) git init - Создание основного дерева репозитория git pull - Получение обновлений (изменений) текущего дерева из центрального репозитория git push - Отправка всех произведённых изменений локального дерева в центральный репозиторий git status - Просмотр списка изменённых файлов в текущей директории git diff - Просмотр текущих изменений git add . - Сохранение текущих изменений: добавить все изменённые и/или созданные файлы и/или каталоги git add „имена_файлов“ - добавить конкретные изменённые и/или созданные файлы и/или каталоги git rm „имена_файлов“ - удалить файл и/или каталог из индекса репозитория (при этом файл и/или каталог остаётся в локальной директории) git commit -am „Описание коммита“ - сохранить все добавленные изменения и все изменённые файлы git commit - сохранить добавленные изменения с внесением комментария через встроенный редактор git checkout -b „имя_ветки“ - создание новой ветки, базирующейся на текущей git

checkout „имя_ветки“ - переключение на некоторую ветку (при переключении на ветку, которой ещё нет в локальном репозитории, она будет создана и связана с удалённой) git push origin „имя_ветки“ - отправка изменений конкретной ветки в центральный репозиторий git merge –no-ff „имя_ветки“ - слияние ветки с текущим деревом git branch -d „имя_ветки“ - удаление локальной уже слитой с основным деревом ветки git branch -D „имя_ветки“ - принудительное удаление локальной ветки git push origin : „имя_ветки“ - удаление ветки с центрального репозитория

8) git push -all отправляем из локального репозитория все сохраненные изменения в центральный репозиторий, предварительно создав локальный репозиторий и сделав предварительную конфигурацию.

9) Ветвление - один из параллельных участков в одном хранилище, исходящих из одной версии, обычно есть главная ветка. Между ветками, т. е. их концами возможно их слияние. Используются для разработки новых функций.

10) Во время работы над проектом могут создаваться файлы, которые не следуют добавлять в репозиторий. Например, временные файлы. Можно прописать шаблоны игнорируемых при добавлении в репозиторий типов файлов в файл .gitignore с помощью сервисов.

6 Список литературы

1. Дмитрий Сергеевич Кулябов. Лабораторная работа №2 [Электронный ресурс]. РУДН, 2026. URL: https://esystem.rudn.ru/mod/page/view.php?id=1358324 (дата обращения: 04.03.2026).